

Movimiento circular de una partícula

En este movimiento, la trayectoria de la partícula es una circunferencia. Para realizar una descripción matemática del movimiento centremos una circunferencia de radio R en el origen de un sistema de coordenadas $x - y$. La posición de la partícula es función del vector posición (ver la figura)

$$\mathbf{r} = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y, \quad (1)$$

cuyo módulo está dado por

$$|\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2} = R. \quad (2)$$

En este caso, el movimiento queda completamente definido cuando se conocen las coordenadas x e y como función del tiempo.

Una descripción más sencilla del mismo movimiento se obtiene en coordenadas polares. En estas coordenadas, el vector posición $\mathbf{r}$ es función de su módulo y el ángulo θ que forma con la horizontal; elegimos θ positivo en el sentido antihorario. Las razones de esta mayor sencillez son obvias, en este caso el módulo es constante y el movimiento queda especificado por la coordenada θ como función del tiempo. Es decir, en coordenadas cartesianas hay que conocer $x(t)$ e $y(t)$, mientras que en coordenadas polares solo hay que conocer $\theta(t)$.

Las fórmulas de transformación de las coordenadas polares en coordenadas cartesianas son:

$$x = R \cos(\theta) \quad y = R \sin(\theta). \quad (3)$$

Y de estas fórmulas, el versor $\mathbf{e}_r$ que indica la dirección del vector posición resulta

$$\mathbf{e}_r = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} = \frac{x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y}{R} = \cos(\theta) \mathbf{e}_x + \sin(\theta) \mathbf{e}_y. \quad (4)$$

Esta ecuación muestra claramente que el versor $\mathbf{e}_r$, a diferencia de los versores $\mathbf{e}_x$ y $\mathbf{e}_y$, cambia cuando cambia la posición.

Definición: La velocidad angular, ω , es la rapidez con que cambia el ángulo θ

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad (5)$$

que de acuerdo a la elección del sentido positivo de θ , resulta $\omega > 0$ si, y solo si el movimiento es en sentido antihorario. Además, la aceleración angular, α , es la rapidez con que cambia ω

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}. \quad (6)$$

Con esta definición y las fórmulas (3), podemos expresar las componentes x e y de la velocidad en función de ω (usamos la regla de la cadena)

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -R \omega \sin(\theta) \quad v_y = \frac{dy}{dt} = R \omega \cos(\theta). \quad (7)$$

En consecuencia el vector velocidad resulta

$$\mathbf{v} = R \omega (-\sin(\theta) \mathbf{e}_x + \cos(\theta) \mathbf{e}_y) = R \omega \mathbf{e}_\theta, \quad (8)$$

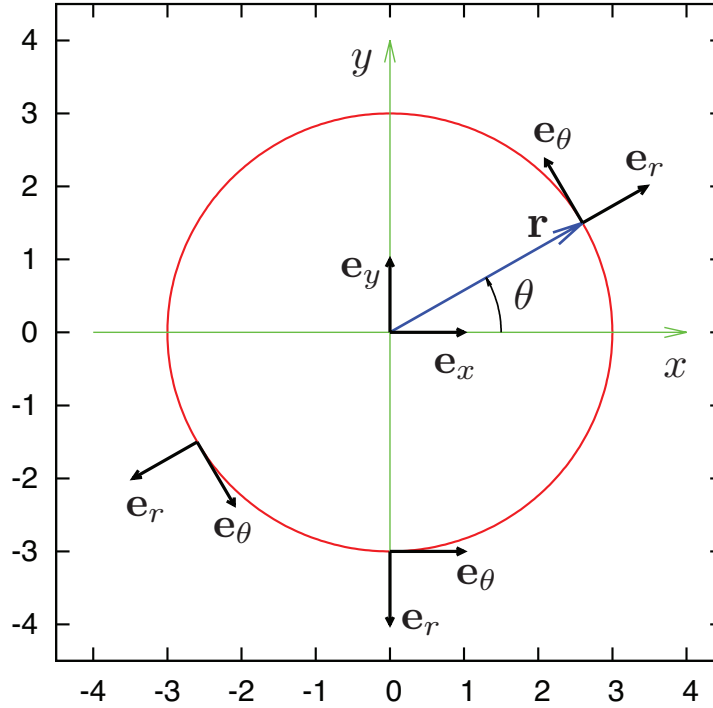


Figure 1. Circunferencia de radio $R = 3$ centrada en el origen del sistema de referencia cartesiano $x - y$. La posición de una partícula sobre la circunferencia es descrita en coordenadas cartesianas por la expresión $\mathbf{r} = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y$, y en coordenadas polares por la expresión $\mathbf{r} = R \mathbf{e}_r$. La velocidad en coordenadas polares está dada por $\mathbf{v} = R \omega \mathbf{e}_\theta$. Como se puede observar en la figura, los versores $\mathbf{e}_r$ y $\mathbf{e}_\theta$ dependen de la posición.

con

$$\mathbf{e}_\theta = -\sin(\theta) \mathbf{e}_x + \cos(\theta) \mathbf{e}_y. \quad (9)$$

Ejercicio. Demostrar las siguientes igualdades: i) $|\mathbf{e}_\theta| = 1$, ii) $\mathbf{e}_\theta \cdot \mathbf{e}_r = 0$,

$$\text{iii) } \frac{d\mathbf{e}_\theta}{d\theta} = -\mathbf{e}_r \quad \text{y} \quad \text{iv) } \frac{d\mathbf{e}_r}{d\theta} = \mathbf{e}_\theta. \quad (10)$$

En conclusión, el versor $\mathbf{e}_\theta$ es tangente a la circunferencia en el sentido antihorario.

Ahora estamos en condiciones de obtener nuevamente el vector velocidad, trabajando directamente en coordenadas polares, pues dado que $\mathbf{r} = R \mathbf{e}_r$, resulta

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = R \frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} \frac{d\mathbf{e}_r}{d\theta} = R \omega \mathbf{e}_\theta. \quad (11)$$

Siguiendo la misma idea utilizada en (11), proponemos demostrar que el vector aceleración en coordenadas polares resulta

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -R \omega^2 \mathbf{e}_r + R \alpha \mathbf{e}_\theta. \quad (12)$$

A la componente radial se la llama aceleración centrípeta, $\mathbf{a}_c$, y es responsable de medir la rapidez de cambio de la dirección del vector velocidad

$$\mathbf{a}_c = -R \omega^2 \mathbf{e}_r. \quad (13)$$

A la componente angular se la llama aceleración tangencial, $\mathbf{a}_t$, y es responsable de medir la rapidez de cambio del módulo de la velocidad (no confundir componente angular del vector aceleración, con aceleración angular)

$$\mathbf{a}_t = R \alpha \mathbf{e}_\theta. \quad (14)$$

Estudiaremos en detalle dos movimientos circulares muy frecuentes en aplicaciones prácticas. Comencemos con el **movimiento circular uniforme** (MCU), el cual ocurre cuando $\alpha = 0$. En este caso, de (6) resulta

$$0 = \frac{d\omega}{dt}, \text{ es decir } \omega(t) = \omega_0. \quad (15)$$

Luego se escribe (5) en forma diferencial

$$\omega_0 dt = d\theta, \quad (16)$$

y se integra el miembro izquierdo entre t_0 y t , y el derecho entre θ_0 (posición angular a tiempo t_0) y $\theta(t)$. Realizada esta operación, acomodamos los términos y finalmente resulta

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0(t - t_0). \quad (17)$$

Este movimiento es periódico debido a que la partícula pasa, para un tiempo posterior t_1 , por la posición $\theta(t_1) = \theta_0 + 2\pi$ que es idéntica a θ_0 . El intervalo de tiempo $T = t_1 - t_0$ se denomina período del movimiento y de acuerdo a (17) debe verificar la relación

$$\omega_0 T = 2\pi, \text{ es decir } T = \frac{2\pi}{\omega_0}. \quad (18)$$

En ocasiones, por ejemplo cuando se quiere especificar la rapidez de giro de un motor, en lugar de dar ω_0 o T , se utiliza la frecuencia $f = 1/T = \omega_0/2\pi$, que mide el número de vueltas (no necesariamente completas) efectuadas en la unidad de tiempo.

El siguiente movimiento que vamos a analizar es el **movimiento circular uniformemente variado** (MCUV), el cual se caracteriza por tener una aceleración angular constante $\alpha(t) = \alpha_0$. Nuevamente, integrando (6) se obtiene (verificarlo)

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha_0(t - t_0), \quad (19)$$

con ω_0 la velocidad angular a tiempo t_0 . Luego, integrando (5) resulta (verificarlo)

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha_0(t - t_0)^2, \quad (20)$$

siendo θ_0 la posición angular a tiempo t_0 .